冯瑞琦



性别：女 | 出生年月：2004 年 9 月 | 籍贯：湖北武汉

+86 18696116527 | 1758922025@qq.com | GitHub: qitu1 | 网站: https://qitu8.top/

教育背景

新加坡国立大学 计算机科学 | 硕士 2026.08 - 2027.06

华中科技大学 计算机科学与技术 | 本科 GPA：4.08/5.0 （86/100） 2022.09 - 2026.06

- **荣誉奖项：**全国大学生英语竞赛一等奖、校级奖学金

大四获选 2026 年双一流建设本科拔尖创新人才培养专项经费资助赴新加坡国立大学交流学习一年

新加坡国立大学 计算机学院 | 一年交流项目 GPA：4.67/5.0 2025.08 - 2026.05

实习经历

长江设计集团信达公司 **AI Agent 研发实习生** 2026.06 - 2026.08

项目简介：基于 LangGraph 驱动的 DeerFlow 框架构建的防汛智能体平台，融合大模型、多 Skill 编排与水雨工情数据服务，支持监测查询、汛情研判、洪水预报预警、水库调度及方案决策。

- **智能体测评系统搭建：**开发自动化评测系统批量执行 10 类防汛业务任务并回溯 Trace，设计任务达成度、格式合规、规划效率与 Skill 精准度等结果及过程指标，支持 Excel 用例导入、任务筛选、并发运行、断点恢复、评分重算及报告生成。
- **Skill 自动优化闭环：**针对防汛 Agent 在复杂任务中的技能优化需求，基于 SkillOpt 框架开发 DeerFlow 适配层，构建“候选技能注入—任务执行—效果评估—Reflection 优化—Skill 更新”的自动化闭环，将技能测评通过率提升 10 个百分点。
- **主动式防汛预警助手开发：**参与智能体主动能力扩展开发，实现自然语言创建预警、定时及周期任务，打通接口取数、规则/LLM 预警识别、记录级幂等、值班人员匹配、未读升级与飞书富媒体推送链路。

华工科技产业股份有限公司 **AI 算法实习生** 2025.06 - 2025.08

项目简介：面向医疗辅助诊断场景，构建基于 RAG 的智能问诊系统，辅助医生进行症状检索与疾病知识匹配。

- **RAG 流程搭建与优化：**设计正则表达式提取医学教材关键信息生成标准化 JSON 数据集；基于 LangChain + ChromaDB 搭建检索增强生成全流程，采用 BGE-M3 向量模型实现语义嵌入，引入 CrossEncoder 重排序机制，对比 MMR 与相似度检索等检索算法，构建“Top20 召回—Top5 精排”的两阶段检索，提升症状-疾病匹配准确率至 88.27%。
- **测试体系开发：**开发自动化测试脚本，覆盖临床表现原文检索及泛化症状检索，统计命中结果生成带时间戳的可视化报告。

项目经历

基于深度学习的产品美学评估 2026.02 - 2026.04

- **模型设计：**围绕电商产品视觉评价任务，将图像美学评价建模为连续值回归任务；基于 PyTorch 搭建并对比 ResNet18 (迁移学习)、轻量 CNN 和 SqueezeNet2 三类模型，分析不同网络结构在小样本场景下的表现，在全量数据上取得 MSE 0.745。
- **个性化审美预测：**基于 144 名用户的 21,600 条评分数据，融合图像特征与 18 维用户属性，构建多流神经网络，实现个性化审美预测；通过消融实验分析用户特征贡献，验证用户信息对个性化预测的重要作用。

协同编程平台 2025.09 - 2025.11

- **实时协同编辑架构设计：**针对双人在线编程协作需求，基于 WebSocket 与 Yjs CRDT 实现代码实时编辑、光标同步及状态一致性；结合 Redis 文档增量持久化与 Pub/Sub 跨实例同步，提升协同服务可靠性与扩展能力。
- **在线代码执行服务开发：**设计基于 Ticket ID 与 Kafka 的异步代码执行链路，支持 Python/C++/JavaScript 运行，通过编译管理、测试校验与结果回传实现在线代码提交验证及运行状态反馈。
- **微服务部署：**基于 Docker 与 Kubernetes 完成多服务容器化和编排部署，并通过 Nginx Ingress 实现统一请求路由。

专业技能

- **语言技能：**CET-6：654、雅思：7.5、普通话一级乙等
- **编程语言：**熟悉 Python、C++、C、Java；掌握 SQL 查询与数据处理，熟悉 HTML / CSS / JavaScript。
- **Agent 开发：**了解 ReAct 等 Agent 架构，熟悉 Tool Calling、Skills、RAG、MCP 等 Agent 核心组件。
- **大模型与深度学习：**掌握 Transformer 原理及 PyTorch/TensorFlow 建模训练，熟悉 SFT、LoRA/QLoRA 等微调方法。
- **后端与工程化：**熟悉 Git、Linux 常用命令；了解 Docker、Kubernetes 容器化部署，以及 Redis、Kafka 等中间件。

冯瑞琦



+86 18696116527 1758922025@qq.com tu1 个人网站:

手机：+86 18696116527 | 邮箱：1758922025@qq.com | GitHub: qitu1

旧版本项目：

智能菜谱推荐系统 Ch1ldKing/food 2025.05 - 2025.07

- **数据挖掘与预处理：**基于 food.com 数据源，使用 EasySpider 爬虫采集海量菜谱数据，清洗去重后提取食材、做法、评分等关键信息，标准化为结构化数据集；通过 TF-IDF 向量化食材信息，捕捉食材重要性与相关性。
- **推荐算法设计与优化：**利用向量化食材信息，构建余弦相似度矩阵实现基础推荐，创新引入 DBSCAN 聚类算法优化用户偏好模型，轮廓系数达 0.6109，为用户推荐与所选食材最相似的五道高评分菜谱。
- **系统实现与 AI 融合：**基于 Flask+Vue3+Spring Boot 搭建全栈架构，PostgreSQL 管理 40 余种食材及关联菜谱数据；集成大语言模型，基于推荐结果生成创意菜谱，可视化展示操作流程图文，提升用户体验。

华工科技产业股份有限公司 | AI 算法实习生 2025.06 - 2025.08

项目简介：面向医疗辅助诊断场景，构建基于 RAG 技术的智能问诊系统，辅助医生针对患者症状匹配对应疾病。

- **数据工程与知识库构建：**设计正则表达式清洗医学教材文本，处理格式混乱、图表干扰等问题，结构化提取核心医学教材的 "疾病名称"" 临床表现 " 等关键信息，生成标准化 JSON 数据集，支撑临床知识库落地。
- **大模型应用与 RAG 优化：**设计正则表达式提取医学教材关键信息生成标准化 JSON 数据集；基于 LangChain+ChromaDB 搭建检索增强生成全流程，采用 bge-m3 向量模型实现语义嵌入，引入 CrossEncoder 重排序机制，对比 mmr/similarity 等检索算法，提升症状-疾病匹配准确率。
- **测试体系搭建：**开发自动化测试脚本，涵盖临床表现匹配、泛化症状测试两大模块，生成带时间戳的可视化报告。

长江设计集团信达公司 | AI Agent 研发实习生 2026.06 - 2026.08

- 基于 SkillOpt 构建防汛 Skill 自动优化验证闭环，实现 DeerFlow 适配层，将候选 SKILL.md 物化至隔离 Gateway，并复用现有 Evaluation 链路完成任务采样、Trace 与结果/过程指标回传、Reflection 更新及 Validation Gate，跑通 rainfall 场景的 train/validation/test 实验流程。
- 开展 Qwen 系列模型选型与参数高效微调实验，使用 LLaMA-Factory 对 Qwen3-4B 完成 4-bit QLoRA SFT（LoRA rank 8、3 epochs），保存 Adapter、Checkpoint 与训练记录并分析 loss 变化；结合 4B、9B、27B、35B-A3B 等规格的防汛任务测试，沉淀模型能力与部署取舍结论。
- 开发轻量化模型能力测评系统，围绕 174 条陆水防汛用例实现 Prepare、Run、Judge、Report 分层流水线，支持用例并发、断点续跑、LangGraph Trace/Tool Call 配对、盲评式 LLM-as-Judge 多维评分及 JSON/CSV/Markdown 报告，完成多规格 Qwen 模型的小规模实跑对比。

长江设计集团信达公司 **AI Agent 研发实习生** 2026.06 - 2026.08

项目简介：基于 LangGraph 驱动的 DeerFlow 框架构建的防汛智能体平台，融合大模型、多 Skill 编排与水雨工情数据服务，支持监测查询、汛情研判、洪水预报预警、水库调度及方案决策。

- **防汛原生技能与数据访问层开发：**面向雨情、水情、预报及水库调度等业务，封装 13 项 DeerFlow 原生 Skill；设计统一 DAL，通过逻辑模型—物理表映射解耦业务能力与底层数据库，支持 30 个模板查询、轻量计算、受限 Text2SQL、SQL 安全校验及达梦数据源适配。
- **智能体测评系统搭建：**结果侧基于 DeepEval G-Eval 与结构化 LLM-as-Judge 设计五档 Rubric，融合核心/加分约束分层；过程侧统一归一化 LangGraph/Langfuse Trace，通过 all/any Skill 命中、路由/辅助/无关调用分级惩罚与参数漂移校验，量化任务达成度、业务一致性、Skill 精准度及规划效率。
- **主动式防汛预警与简报助手开发：**将智能体扩展为主动式 Agent，支持自然语言创建预警、定时及周期任务，打通接口取数、规则/LLM 预警识别、记录级幂等、值班人员匹配、未读升级与飞书富媒体推送链路。

- **智能体模型测评系统开发：**面向 174 条防汛用例搭建 Prepare、Run、Judge、Report 分层流水线，支持并发执行、断点续跑、LangGraph Trace/Tool Call 配对及结构化 LLM-as-Judge 评分，完成多规格 Qwen 模型实跑对比与多格式报告生成。
- 防汛 Native Skill 体系开发：参与雨情、水情、预报及水库调度等 Native Skill 的部署验证与运行链路开发，参与统一 DAL、模板查询、受限 Text2SQL、SQL 安全校验及达梦数据源适配机制设计。

基于深度学习的产品美学评估 （https://github.com/qitu1/CP3106） 2026.01 - 2026.05

- **数据构建与任务建模：**面向电商产品设计场景，将图像美学评价建模为连续值回归任务；构建腕表图像数据集，并设计网页标注工具，完成 1-5 分审美评分与六类风格标签标注。
- **模型设计：**基于 PyTorch 设计 ResNet18（迁移学习）、轻量 CNN 和 SqueezeNet2 三个模型，对比不同复杂度和结构的网络在小样本场景下表现，在全量数据上实现 MSE 0.745，并分析不同子集表现，验证迁移学习有效性。
- **个性化建模与多模态融合：**融合图像特征与 18 维用户属性 构建多流神经网络，实现个性化审美预测；通过消融实验分析用户特征作用，证明用户建模对偏好预测的关键影响。

项目经历

协同编程平台 （访问链接：PeerPrep） 2025.09 - 2025.11

- **实时协同架构设计：**基于 WebSocket+Y.Doc (CRDT)+Redis Pub/Sub 构建核心服务，解决多用户并发编辑冲突，实现代码同步响应时间低于 200ms，保障协作流畅性。
- **多语言执行环境开发：**设计支持 Python/C++/JavaScript 的代码执行服务，集成编译器与测试用例校验模块实现实时编译与结果反馈；集成 Monaco Editor 提供语法高亮、自动补全功能，提升开发体验。
- **高可用部署与性能优化：**采用 Kubernetes 实现服务容器化部署，通过 Redis 缓存热点数据、 Nginx Ingress 路由分发，支撑 500-700 TPS 高并发场景，保障系统稳定性与扩展性。

华工科技产业股份有限公司 **AI 算法实习生** 2025.06 - 2025.08

项目简介：面向医疗辅助诊断场景，构建基于 RAG 的智能问诊系统，辅助医生针对患者症状匹配对应疾病。

- **RAG 流程搭建与优化：**设计正则表达式提取医学教材关键信息生成标准化 JSON 数据集；基于 LangChain + ChromaDB 搭建检索增强生成全流程，采用 bge-m3 向量模型实现语义嵌入，引入 CrossEncoder 重排序机制，对比 mmr/similarity 等检索算法，提升症状-疾病匹配准确率至 88.27%。
- **测试体系开发：**开发自动化测试脚本，涵盖临床表现匹配、泛化症状测试两大模块，生成可视化报告。

- 根据代码、实验报告、实习日志和交接文档，建议改为下面这版。重点是把数据规模、评测口径和两阶段检索写清楚。

华工科技产业股份有限公司｜AI 算法实习生 2025.06–2025.08

项目简介：面向医疗辅助诊断场景，参与基于 RAG 的智能问诊系统建设，根据患者症状及多轮对话召回候选疾病，为诊断建议生成提

供医学知识上下文。

- 医学知识库构建：针对内科、外科、妇产科、神经科及耳鼻喉科等医学教材，设计多层级正则解析与数据清洗流程，按章节、分节及分点提取疾病名称、临床表现、辅助检查、鉴别诊断等 6 类字段，完成字段补全与格式统一，沉淀 860 条标准化疾病知识条目。

- RAG 检索优化：基于 LangChain、ChromaDB 与 bge-m3 搭建医学知识向量化、持久化存储及语义检索流程；对比 Similarity、MMR、FAISS 等检索方案，结合症状关键词化及 bge-reranker-base CrossEncoder 构建“Top20 召回—Top5 精排”的两阶段检索，在

162 条内科有效样本离线评测中，泛化症状关键词 Top-1 准确率达到 88.27%，Top-5 命中率达到 90.74%。

- 自动化评测与工程交付：开发 RAG 自动化测试模块，覆盖知识库完整性校验、临床表现原文检索及泛化症状检索，统计 Top-1、Top-5、未命中及重复结果；通过测试样本缓存、检索/重排开关、多知识库加载和时间戳报告实现可复现实验，并完成主项目适配及技术交接文档。

如果简历版面紧张，可以压缩为两点：

- 设计医学教材多层级正则解析与清洗流程，从内科、外科、妇产科、神经科及耳鼻喉科教材中提取并标准化疾病名称、临床表现、辅助检查等 6 类字段，构建包含 860 条疾病记录的 JSON 医学知识库。

- 基于 LangChain、ChromaDB、bge-m3 构建 RAG 检索流程，对比 Similarity/MMR/FAISS，并引入症状关键词化与 CrossEncoder 两阶段重排；开发覆盖知识库完整性、原文及泛化症状检索的自动化评测，在 162 条有效样本上实现 Top-1 88.27%、Top-5 90.74%。

需要注意两处原描述中的问题：

- 88.27% 不是笼统的“问诊准确率”，而是内科知识库 162 条有效样本上“泛化症状关键词检索”的 Top-1 离线准确率，建议明确口径，面试时更经得起追问。

- 代码实际生成的是带汇总指标和逐条结果的 TXT 报告，没有发现可视化图表，因此建议将“可视化报告”改成“自动化明细报告”或“带
时间戳的评测报告”。